

4. Лема за разрастването за контекстносвободни езици. Незатвореност на класа на контекстносвободните езици относно сечение и допълнение.

Дефиниция 1 Безконтекстна граматика е наредена четворка от вида

$$G = (V, \Sigma, R, S),$$

където:

- V е крайно множество от променливи (нетерминали);
- Σ е крайно множество от букви (терминали), като $\Sigma \cap V = \emptyset$;
- $R \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$ е крайно множество от правила;
- $S \in V$ е началната променлива (аксиома).

Правилата $(A, \beta) \in R$ ще означаваме като $A \rightarrow_G \beta$. Когато е ясно за коя граматика говорим, ще пишем просто $A \rightarrow \beta$.

Дефинираме релацията $\Rightarrow_G$ за *едностъпков извод* по следния начин:

$$[(A, \beta) \in R \ \& \ \lambda, \rho \in (V \cup \Sigma)^*] \text{ влече } \lambda A \rho \Rightarrow_G \lambda \beta \rho.$$

Дефинираме *многостъпков извод* на думата β от думата α в граматиката G , което ще означаваме като $\alpha \xRightarrow{\ell}_G \beta$ с индукция по ℓ :

- За произволна дума $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ е вярно $\alpha \xRightarrow{0}_G \alpha$.
- Ако $\alpha \Rightarrow_G \gamma$ и $\gamma \xRightarrow{\ell}_G \beta$, то $\alpha \xRightarrow{\ell+1}_G \beta$.

Дефиниция 2 Релацията $\xRightarrow{*}_G$ за *общ извод* дефинираме така:

$$\alpha \xRightarrow{*}_G \beta \stackrel{\text{def}}{\iff} (\exists \ell \in \mathbb{N}) [\alpha \xRightarrow{\ell}_G \beta]$$

Езикът, който се поражда от граматиката G дефинираме с:

$$\mathcal{L}(G) \stackrel{\text{def}}{=} \{ \omega \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow{*}_G \omega \}.$$

Един език $L \subseteq \Sigma^*$ е *безконтекстен*, ако съществува безконтекстна граматика G , такава че $L = \mathcal{L}(G) = \{ \omega \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow{*}_G \omega \}$.

Твърдение 3 (Основно твърдение за безконтекстни граматики)

Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика и $\gamma_1 \gamma_2 \xRightarrow{\ell}_G \beta$, където $\ell \in \mathbb{N}$ и $\gamma_1, \gamma_2, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$. Тогава съществуват $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{N}$ и $\beta_1, \beta_2 \in (V \cup \Sigma)^*$, такива че $\gamma_1 \xRightarrow{\ell_1}_G \beta_1$, $\gamma_2 \xRightarrow{\ell_2}_G \beta_2$, $\ell_1 + \ell_2 = \ell$ и $\beta_1 \beta_2 = \beta$.

Доказателство. Индукция по дължината на извода ℓ .

- Нека $\ell = 0$. Тогава $\gamma_1\gamma_2 = \beta$ и взимаме $\ell_1 = \ell_2 = 0$, $\beta_1 = \gamma_1$ и $\beta_2 = \gamma_2$.
- Нека $\ell > 0$. Тогава за някое правило $A \rightarrow_G \alpha$ имаме следната ситуация:

$$\gamma_1\gamma_2 = \lambda A\rho \Rightarrow_G \lambda\alpha\rho \xRightarrow{\ell-1} \beta.$$

Да разгледаме първо случая, в който променливата A е част от γ_1 . Тогава можем да запишем $\gamma_1 = \lambda A\rho_1$ и $\rho = \rho_1\gamma_2$ за някоя дума ρ_1 . Да означим $\gamma'_1 = \lambda\alpha\rho_1$. Тъй като $\gamma'_1\gamma_2 = \lambda\alpha\rho$, имаме извода $\gamma'_1\gamma_2 \xRightarrow{\ell-1} \beta$.

Прилагаме индукционното предположение към този извод и заключаваме, че съществуват представяне $\beta = \beta_1\beta_2$ и следните два извода:

$$\gamma'_1 \xRightarrow{\ell'_1} \beta_1, \quad \gamma_2 \xRightarrow{\ell_2} \beta_2$$

за числа ℓ'_1 и ℓ_2 , такива че $\ell'_1 + \ell_2 = \ell - 1$. Остава да добавим γ_1 най-отпред в първия извод:

$$\underbrace{\lambda A\rho_1}_{\gamma_1} \Rightarrow_G \underbrace{\lambda\alpha\rho_1}_{\gamma'_1} \xRightarrow{\ell'_1} \beta_1,$$

което дава $\gamma_1 \xRightarrow{\ell_1} \beta_1$ за $\ell_1 = \ell'_1 + 1$.

Другият случай, когато A е част от γ_2 е симетричен.

Следствие 4 Нека G е безконтекстна граматика и $X_1X_2 \dots X_k \xRightarrow{\ell}_G \beta$, където $X_i \in V \cup \Sigma$. Съществуват думи $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ и естествени числа $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k$, такива че $X_i \xRightarrow{\ell_i}_G \beta_i$, $\beta = \beta_1\beta_2 \dots \beta_k$ и $\ell = \ell_1 + \ell_2 + \dots + \ell_k$.

Твърдение 5 Безконтекстните езици са затворени относно регулярните операции обединение, конкатенация и звезда на Клини.

Доказателство. Нека S_1 и S_2 са аксиомите на двете граматики (считаме, че те нямат общи променливи). Създаваме нова аксиома S и в зависимост от операцията добавяме следните правила:

- за обединение: $S \rightarrow S_1, S \rightarrow S_2$
- за конкатенация: $S \rightarrow S_1S_2$
- за звезда на Клини: $S \rightarrow S_1S \mid \varepsilon$

Следствие 6 Всички регулярни езици са безконтекстни.

Доказателство. Индукция по регулярните езици с използване на твърдението. Базовите езици са безконтекстни: $S \rightarrow \varepsilon$ поражда $\{\varepsilon\}$, $S \rightarrow S$ поражда $\emptyset$ и $S \rightarrow a$ поражда $\{a\}$.

Синтактични дървета на извод

Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика.

Ще дефинираме *дърво на извод* (T, λ) , съвместимо с граматиката G :

1. T е крайно дърво с корен r с наредба на синовете, т.е. за всеки връх v множеството $\text{succ}_T(v)$ от неговите синове е линейно наредено.
2. $\lambda : T \rightarrow V \cup \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ е функция, задаваща етикети по върховете.
3. За корена r имаме $\lambda(r) \neq \varepsilon$, т.е. $\lambda(r) \in V \cup \Sigma$.
4. Нека v е връх в T , който не е листо и $\text{succ}_T(v) = \{w_1, \dots, w_k\}$, $k \geq 1$ са неговите синове, подредени с нарастващи индекси. Съвместимостта на (T, λ) с граматиката G изисква $\lambda(v) \rightarrow_G \lambda(w_1) \dots \lambda(w_k)$ да е правило в G .
5. Връх w с етикет ε се допуска само за листата и то ако бащата v на w няма други синове, т.е. при $\text{succ}_T(v) = \{w\}$ и правило $\lambda(v) \rightarrow_G \varepsilon$ се допуска $\lambda(w) = \varepsilon$.
6. Нека $l_1, l_2, \dots, l_k$ са всички листа на дървото, обходени в дълбочина на принципа най-ляв необходим. Тогава ще казваме, че дървото (T, λ) извежда думата

$$\text{yield}(T, \lambda) = \lambda(l_1)\lambda(l_2) \dots \lambda(l_k).$$

Дефиниция 7 За $\ell \in \mathbb{N}$, $X \in V \cup \Sigma$, $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ въвеждаме релацията $X \overset{\ell}{\triangleleft} \alpha$ за дървовиден извод с пълна индукция по ℓ :

- При $\ell = 0$ допускаме само $X \overset{0}{\triangleleft} X$, т.е. $\alpha = X$.
- Нека $X_1 \overset{\ell_1}{\triangleleft} \alpha_1$, $X_2 \overset{\ell_2}{\triangleleft} \alpha_2$, $\dots$, $X_k \overset{\ell_k}{\triangleleft} \alpha_k$ и $X \rightarrow_G X_1 X_2 \dots X_k$ е правило. Тогава е в сила релацията $X \overset{\ell}{\triangleleft} \alpha$, където $\ell = \max(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k) + 1$ и $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k$.

Параметърът ℓ е височината на съответното дърво на извод. Ще означаваме $X \overset{\star}{\triangleleft} \alpha$ в случай, че съществува $\ell \in \mathbb{N}$, такова че $X \overset{\ell}{\triangleleft} \alpha$.

Твърдение 8 Нека G е безконтекстна граматика, $X \in V \cup \Sigma$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$. Тогава ако $X \overset{\star}{\Rightarrow} \alpha$, то $X \overset{\star}{\triangleleft} \alpha$.

Доказателство. С индукция по ℓ ще докажем, че ако $X \overset{\ell}{\Rightarrow} \alpha$, то $X \overset{\star}{\triangleleft} \alpha$.

- Базата е при $\ell = 0$, т.е. $X \overset{0}{\Rightarrow} X$. Тогава е ясно, че $X \overset{\star}{\triangleleft} X$ ($X \overset{0}{\triangleleft} X$).
- Нека $\ell > 0$ и $X \overset{\ell}{\Rightarrow} \alpha$. Нека първото приложено правило в този извод е $X \rightarrow_G X_1 X_2 \dots X_k$, където $X_i \in V \cup \Sigma$. Тогава имаме:

$$X \Rightarrow X_1 X_2 \dots X_k \overset{\ell-1}{\Rightarrow} \alpha.$$

От следствието от основното твърдение знаем, че съществува разбиране на α на k части, така че:

- $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_k$;
- $X_i \xRightarrow{\ell_i} \alpha_i$ за $i = 1, 2, \dots, k$;
- $\ell - 1 = \sum_{i=1}^k \ell_i$.

Понеже $\ell_i < \ell$ за всяко $i = 1, 2, \dots, k$ можем да използваме индукционното предположение и получаваме:

$$X_1 \overset{\star}{\triangleleft} \alpha_1, \quad X_2 \overset{\star}{\triangleleft} \alpha_2, \quad \dots, \quad X_k \overset{\star}{\triangleleft} \alpha_k.$$

От дефиницията за дървовиден извод и от наличието на правилото $X \rightarrow_G X_1 \cdots X_k$ заключаваме, че $X \overset{\star}{\triangleleft} \alpha$.

Твърдение 9 Нека G е безконтекстна граматика, $X \in V \cup \Sigma$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$. Тогава ако $X \overset{\star}{\triangleleft} \alpha$, то $X \xRightarrow{\star} \alpha$.

Доказателство. С индукция по ℓ ще докажем, че ако $X \overset{\ell}{\triangleleft} \alpha$, то $X \xRightarrow{\star} \alpha$.

- Нека $\ell = 0$. Това означава, че $X \overset{0}{\triangleleft} X$ и е ясно, че $X \xRightarrow{\star} X$ ($X \overset{0}{\xRightarrow{\star}} X$).
- Нека $\ell > 0$ и $X \overset{\ell}{\triangleleft} \alpha$. Тогава имаме правило $X \rightarrow_G X_1 X_2 \cdots X_k$ и релациите $X_1 \overset{\ell_1}{\triangleleft} \alpha_1, X_2 \overset{\ell_2}{\triangleleft} \alpha_2, \dots, X_k \overset{\ell_k}{\triangleleft} \alpha_k$, за които $\ell = 1 + \max(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k)$ и $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k$. В частност, $\ell_i < \ell$ за всяко $i = 1, 2, \dots, k$ и от индукционното предположение:

$$X_1 \xRightarrow{\star} \alpha_1, \quad X_2 \xRightarrow{\star} \alpha_2, \quad \dots, \quad X_k \xRightarrow{\star} \alpha_k.$$

Остава да съединим тези k на брой изводи:

$$X \xRightarrow{\star} X_1 X_2 \cdots X_k \xRightarrow{\star} \alpha_1 X_2 \cdots X_k \xRightarrow{\star} \alpha_1 \alpha_2 \cdots X_k \xRightarrow{\star} \dots \xRightarrow{\star} \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_k.$$

Окончателно, $X \xRightarrow{\star} \alpha$.

Твърдение 10 Нека $A \overset{\ell_1}{\triangleleft} \alpha_1 B \alpha_3$ и $B \overset{\ell_2}{\triangleleft} \alpha_2$. Тогава $A \overset{\leq \ell_1 + \ell_2}{\triangleleft} \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$.

Твърдение 11 Нека $A \overset{\ell}{\triangleleft} \beta A \gamma$. Тогава за всяко $i \in \mathbb{N}$: $A \overset{\leq \ell \cdot i}{\triangleleft} \beta^i A \gamma^i$.

Твърдение 12 Нека G е безконтекстна граматика и

$$b = \max\{|\gamma| \mid A \rightarrow \gamma \text{ е правило в } G\}.$$

1. Ако $A \overset{\leq \ell}{\triangleleft} \alpha$, то $|\alpha| \leq b^\ell$.
2. Ако $\alpha \in \mathcal{L}(G)$ и $|\alpha| > b^\ell$, то $S \overset{\geq \ell+1}{\triangleleft} \alpha$.

Доказателство. 1. Имаме дърво на извод (T, λ) с корен A и $yield(T, \lambda) = \alpha$, като височината на T е $\leq \ell$. Също така, разклонеността на T е $\leq b$, тъй като броят на синовете на всеки връх е или 0 или съвпада с дължината на някоя дясна част на правило в граматиката. В такъв случай знаем, че броят на листата на T не надминава b^ℓ . Разбира се, това означава, че $|\alpha| \leq b^\ell$.

2. Ако $\alpha \in \mathcal{L}(G)$, то $S \stackrel{*}{\triangleleft} \alpha$, т.е. $S \stackrel{k}{\triangleleft} \alpha$ за някое k . Тъй като $|\alpha| > b^\ell$, от първата част не е възможно $k \leq \ell$.

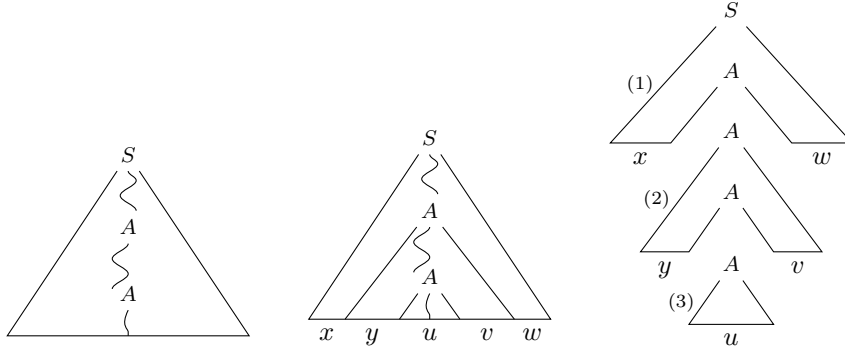
Лема 13 (за покачването за безконтекстни езици) *За всеки безконтекстен език L съществува естествено число $p \geq 1$, такова че за всяка дума $\alpha \in L$ с $|\alpha| \geq p$ съществува разбиване на пет части $\alpha = xuyvw$, такива че: 1) $|yv| \geq 1$; 2) $|yuv| \leq p$; 3) за всяко $i \in \mathbb{N}$, $xy^iuv^iw \in L$.*

Доказателство. Нека $L = \mathcal{L}(G)$, където $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Да положим

$$p = b^{|V|+1}, \text{ където } b = \max\{|\gamma| \mid A \rightarrow \gamma \text{ е правило в } G\}.$$

Ще покажем, че този избор на p е подходящ за удовлетворяването на условията на лемата.

Нека $\alpha \in L$ е произволна дума, такава че $|\alpha| \geq p$. Избираме дърво на извод (T, λ) за α с корен S и *минимален* брой върхове. Нека ℓ е неговата височина. Тъй като $|\alpha| > b^{|V|}$, от Твърдение 12 получаваме $\ell \geq |V| + 1$. Понататък избираме *максимален* прост път в T с начало корена. Етикетите по върховете му са $S = X_0, X_1, \dots, X_\ell$, където $X_i \in V$ за $i < \ell$ и $X_\ell \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$. Щом $\ell \geq |V| + 1$, по този път се срещат поне $|V| + 1$ на брой променливи. От принципа на Дирихле получаваме, че върху пътя трябва да има поне едно повторение на променливи. Избираме такова повторение (A, A) за променлива A , което е най-близо до края на пътя. Сега можем да разбием извода $S \stackrel{\ell}{\triangleleft} \alpha$ като $S \stackrel{*}{\triangleleft} xAw$ (първото A е листо) и $A \stackrel{\leq |V|+1}{\triangleleft} \gamma$, където $\alpha = x\gamma w$. Височината на последното дърво не надминава $|V| + 1$, иначе отново от принципа на Дирихле ще има друго повторение на променливи по избрания път, което е по-близо до неговия край. След това извода $A \stackrel{\leq |V|+1}{\triangleleft} \gamma$ го разбиваме като $A \stackrel{\leq |V|+1}{\triangleleft} yAv$ (коренът е първото A , второто A е листо) и $A \stackrel{*}{\triangleleft} u$ (коренът е второто A), където $\gamma = yuv$. Картичката е следната:



- (а) Първата двойка повтарящи се променливи, която е най-близо до края на избрания път.
- (б) Разбиваме дървото на три части.
- (в) Получаваме три отделни синтактични дървета.

Разбихме думата α на пет части като $\alpha = xyuvw$ и остава да проверим трите условия.

- Да допуснем, че $|yv| = 0$. Това означава, че $\alpha = xuw$ и имаме изводи: $S \stackrel{*}{\triangleleft} xAw$, $A \stackrel{*}{\triangleleft} u$. Като ги комбинираме получаваме $S \stackrel{*}{\triangleleft} xuw = \alpha$ с дърво на извод с по-малко на брой върхове отколкото T , защото махаме средната част, която съдържа поне един връх (с етикет A). Това противоречи на избора на T като синтактично дърво за $S \stackrel{*}{\triangleleft} \alpha$ с минимален брой върхове. Заклучаваме, че $|yv| \geq 1$.
- Имаме извода $A \stackrel{\leq |V|+1}{\triangleleft} yuv$ и от Твърдение 12, $|yuv| \leq b^{|V|+1} = p$.
- От $A \stackrel{*}{\triangleleft} yAv$ с Твърдение 11 получаваме, че за произволно i , $A \stackrel{*}{\triangleleft} y^i Av^i$. Също така, $A \stackrel{*}{\triangleleft} u$ и значи $A \stackrel{*}{\triangleleft} y^i uv^i$. Остава да използваме $S \stackrel{*}{\triangleleft} xAw$ и окончателно $S \stackrel{*}{\triangleleft} xy^i uv^i w$, т.е. за всяко i , $xy^i uv^i w \in \mathcal{L}(G) = L$.

Както при лемата за покачване за регулярни езици, ние ще използваме контрапозицията на лемата като достатъчно условие, че даден език не е безконтекстен.

Следствие 14 Нека L е произволен език, за който е изпълнено:

- ($\forall$) за всяко естествено число $p \geq 1$,
- ($\exists$) можем да намерим дума $\alpha \in L$, $|\alpha| \geq p$, такава че
- ($\forall$) за всяко разбиване на думата на пет части, $\alpha = xyuvw$, със свойствата $|yv| \geq 1$ и $|yuv| \leq p$,
- ($\exists$) можем да намерим $i \in \mathbb{N}$, за което е изпълнено, че $xy^i uv^i w \notin L$.

Товагава L не е безконтекстен език.

Пример. Нека $L = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. За произволно $p \geq 1$ да вземем думата $\alpha = a^p b^p c^p \in L$. Нека $\alpha = xyuvw$ е произволно разбиване на α , такава че $|yv| \geq 1$ и $|yuv| \leq p$. Не е възможно yuv да съдържа и трите букви a, b, c , но може да съдържа две от тези букви. Това означава, че в думата xy^2uv^2w една от буквите се среща точно толкова пъти, колкото в α , но поне една от другите две букви се среща повече на брой пъти, отколкото в α . Така имаме $xy^2uv^2w \notin L$. От следствието получаваме, че L не е безконтекстен език.

Твърдение 15 *Класът на безконтекстните езици не е затворен относно сечение.*

Доказателство. Да разгледаме езиците $L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ и $L_2 = \{a^m b^n c^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$. Лесно се съобразява, че те са безконтекстни: $L_1 = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \cdot c^*$ и подобно за $L_2 = a^* \cdot \{b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. От друга страна, $L_1 \cap L_2 = L$, където L е езикът от горния пример.

Твърдение 16 *Класът на безконтекстните езици не е затворен относно допълнение.*

Доказателство. Това следва от факта, че безконтекстните езици са затворени относно обединение. Ако бяха затворени относно допълнение, то от законите на Де Морган щяха да са затворени и относно сечение, което проверихме, че не е вярно.

Може да се посочат и конкретни примери: $\bar{L}$ е безконтекстен език, където L е езикът от горния пример.

Друг пример е $L = \{\alpha\alpha \mid \alpha \in \{a, b\}^*\}$, който не е безконтекстен, но неговото допълнение е безконтекстен.